UNIFRANZ Universidad Privada Franz Tamayo

PROYECTO · SISTEMAS OPERATIVOS

Hiperconvergencia con Proxmox VE y alta disponibilidad

Dos servidores que se replican y se recuperan solos cuando uno falla

Josías Gabriel Arze Giron

Edilson Lazarte García

Luis Fernando Callejas



Equipo: RL-Unifranz · **Paralelo:** 1

Docente: Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Facultad de Ingeniería · Ingeniería de Sistemas · Cochabamba, octubre de 2026

1 · NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Así nos organizamos como equipo

Edilson Lazarte

Análisis y gestión

- Definir requisitos y alcance
- Diseñar la topología
- Coordinar al equipo
- Elaborar la documentación

Josías Arze

Infraestructura y clúster

- Montar los nodos anidados
- Formar el clúster y QDevice
- Activar la alta disponibilidad
- Verificar la red entre nodos

Luis Callejas

Almacenamiento y pruebas

- Configurar ZFS y la réplica
- Crear el servicio web
- Ejecutar pruebas de fallo
- Medir tiempos de recuperación

Coordinación: una reunión semanal; cada integrante cuenta qué hizo, qué problemas halló y qué hará después

Nuestras fases: Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Documentación

2 · ANÁLISIS: ENTENDER EL PROBLEMA

Lo primero: entender el problema

Un solo servidor, un solo punto de falla

Si el único servidor se apaga o se daña:

- Se interrumpen todos los servicios
- La recuperación manual toma horas
- Se pierden los datos desde el último respaldo
- Depende de que alguien esté disponible
- Un mantenimiento obliga a apagar todo

¿Quiénes se ven afectados?

- **Administradores de TI:** deben restaurar todo a mano
- **Empresas:** una caída frena sus operaciones
- **Instituciones educativas:** se interrumpen prácticas y exámenes
- **Usuarios finales:** pierden el servicio

Hoy la recuperación es manual. Nuestro objetivo: que sea **automática** y que podamos medirla.

3 · ANÁLISIS: OBJETIVOS Y REQUISITOS

Lo que el sistema debe lograr

1 · Clúster

Dos nodos Proxmox VE unidos en un solo clúster.

2 · Quórum

El QDevice aporta el tercer voto cuando cae un nodo.

3 · Replicación

Los discos de la máquina se copian al otro nodo con ZFS.

4 · Alta disponibilidad

Si un nodo cae, la máquina se reinicia sola en el otro.

5 · Migración en vivo

Mover la máquina de nodo sin apagarla.

6 · Servicio web

Una página dentro de la máquina que vuelve a responder.

7 · Pruebas de fallo

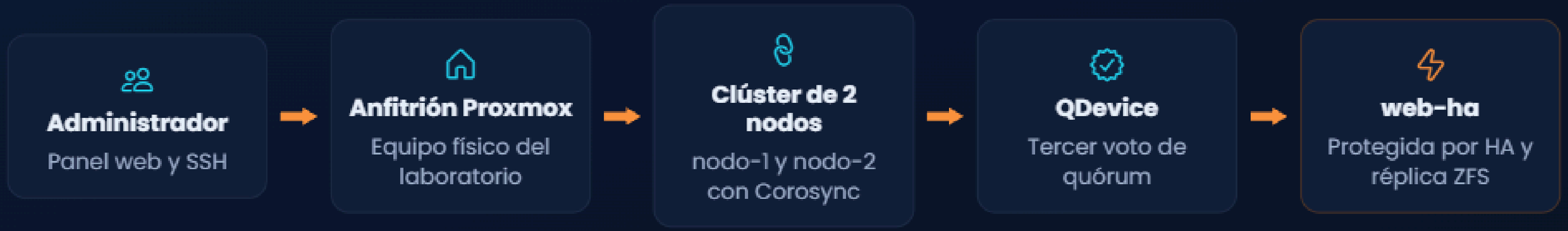
Apagar un nodo y medir cuánto tarda la recuperación.

8 · Documentación

Capturas, comandos y tiempos medidos del laboratorio.

— 4 · DISEÑO: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

Cómo lo vamos a construir con Proxmox VE



¿Por qué Proxmox VE?

- Gratuito y de código abierto
- Clúster, réplica y HA integrados
- Todo desde un panel web

Cómo se recupera

1. Un nodo deja de responder
2. El otro conserva el quórum con el QDevice
3. HA reinicia la máquina en el nodo vivo

Límites que declaramos

- La réplica es asíncrona: puede perderse hasta 1 minuto de datos
- HA reinicia la máquina: no es cero interrupción
- Meta de recuperación: menos de 3 minutos, a confirmar

5 · ENTORNO DE PRUEBAS Y AVANCES

Dónde estamos: la base está lista

Máquinas del laboratorio

Anfitrión Proxmox VE
Aloja las máquinas del laboratorio — Instalado

nodo-1
Proxmox VE anidado · 3 GB de RAM — En proceso

nodo-2
Proxmox VE anidado · 3 GB de RAM — En proceso

qdevice
Voto de quórum · 512 MB de RAM — Pendiente

web-ha
Alpine Linux con servicio web — Pendiente

Estado del proyecto

COMPLETADO

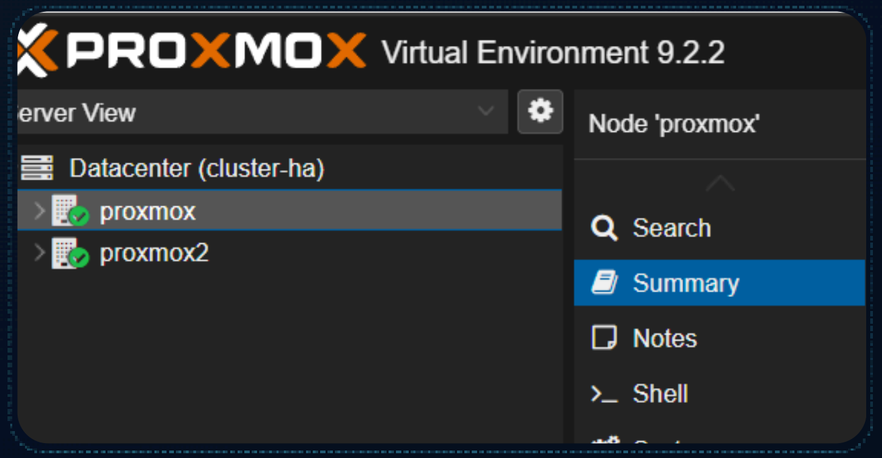
Análisis, cambio de proyecto, diseño y entorno base

EN PROCESO

Nodos anidados y formación del clúster

PENDIENTE

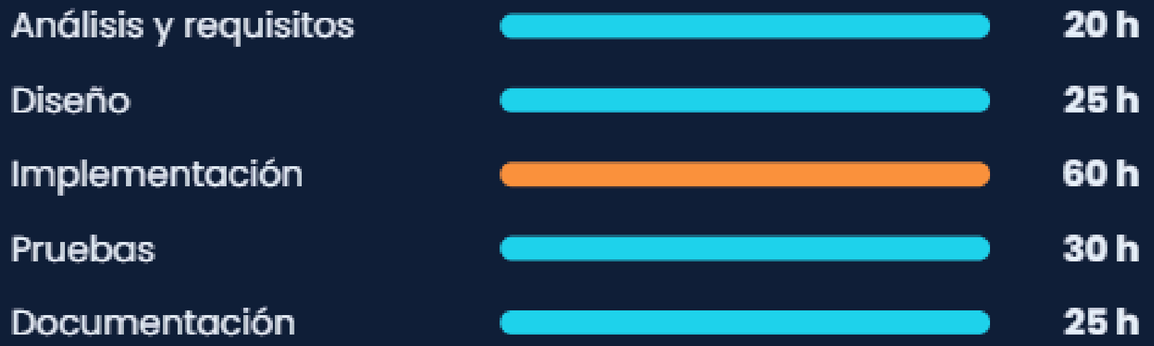
QDevice, ZFS, HA, servicio web y pruebas de fallo



6 · PLAN DE TRABAJO Y FACTIBILIDAD

Nuestro plan: 160 horas en 5 fases

Plan de trabajo por fases



Inversión inicial: Bs 0 (equipos disponibles y software libre). Costo referencial del trabajo: Bs 4.000 (160 h a Bs 25 por hora).

Factibilidad

- **Técnica:** Proxmox VE ya incluye clúster, réplica y HA
- **Económica:** sin costo inicial; los costos aparecen con hardware dedicado
- **Operativa:** todo se administra desde el panel web

Conclusión: de un laboratorio anidado a un clúster con servidores físicos conectados en red